Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №5
з дисципліни
Розробка мобільних застосунків під Android

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ВБУДОВАНИМИ ДАТЧИКАМИ

Виконала:

студентка групи ІА-32:
Ейсмонт А.В.

Перевірив:

Орленко С.П.

Київ 2026

Тема: Дослідження роботи з вбудованими датчиками

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання: БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків). ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі. Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт: - «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу; - компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу); - крокомір (підрахунок кількості кроків); - додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter); - автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків; - барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

Робота програми:

Робота мобільного застосунку починається з активації вбудованого акселерометра, який безперервно відстежує положення пристрою у просторі. За замовчуванням програма налаштована на пошук ідеальної горизонталі, що відповідає куту в нуль градусів, проте користувач може самостійно задати будь-який інший цільовий нахил через поле введення. Головним візуальним елементом інтерфейсу є чорна лінія горизонту, яка виконує роль віртуального рівня: при нахилі смартфона вона динамічно обертається у протилежний бік, наочно демонструючи відхилення та імітуючи поведінку рідини у справжньому будівельному інструменті. Окрім графічного відображення, на екрані постійно оновлюються цифрові показники нахилу та повороту, що дозволяє фіксувати найменші зміни положення пристрою. Коли фактичний кут нахилу смартфона збігається із заданим користувачем значенням (або значенням 0 за замовчуванням, якщо значення не введено), спрацьовує система сповіщення. Програма враховує невелику похибку в півтора градуси і при потраплянні в цей діапазон колір всього екрана змінюється на зелений колір. Це дозволяє користувачу миттєво зрозуміти, що потрібний кут знайдено, не вдивляючись у цифри на дисплеї. При виході смартфона за межі цільового діапазону фон автоматично повертається до початкового білого кольору, а чорна лінія продовжує виконувати функцію орієнтира.

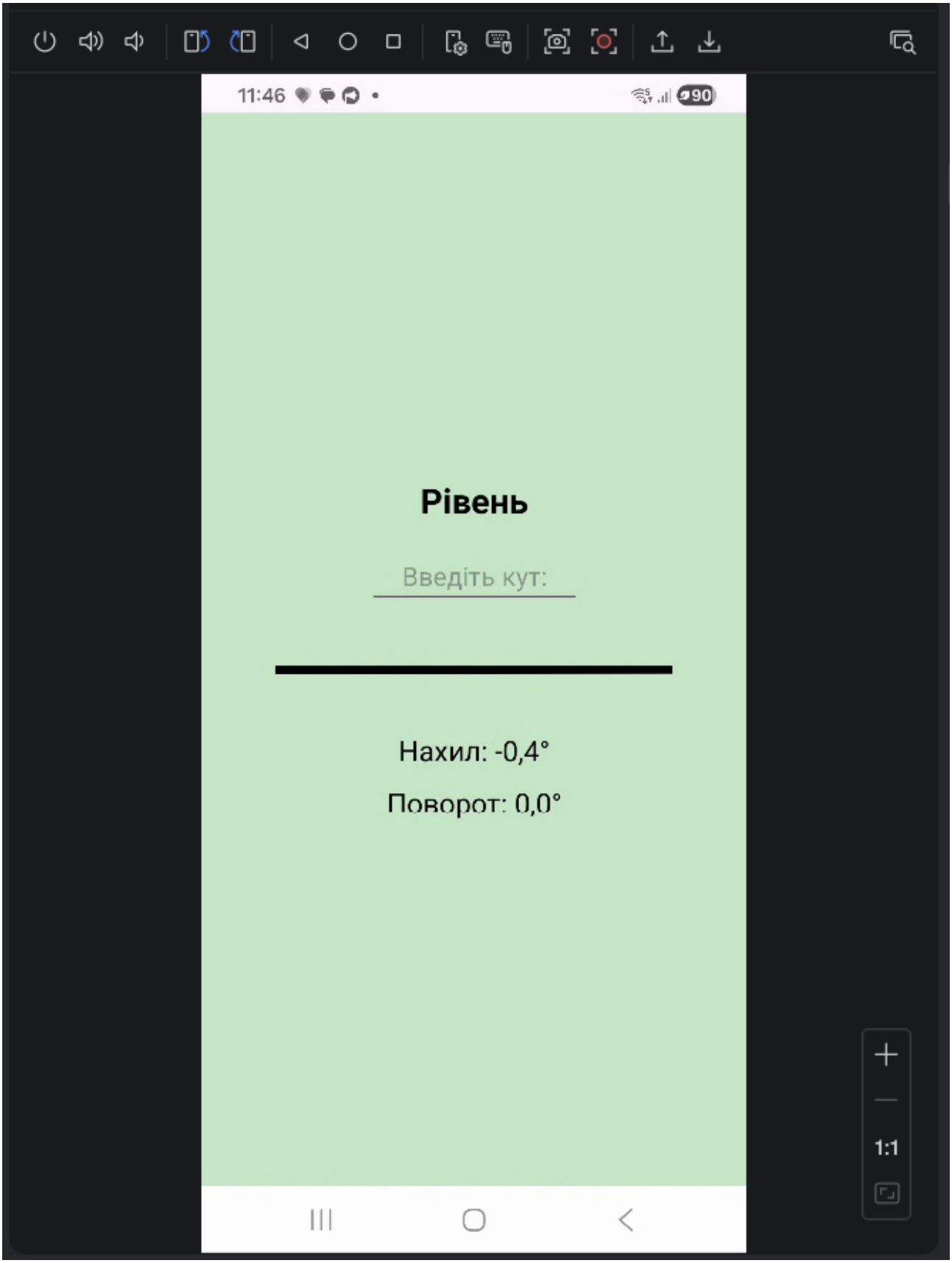

Рисунок 1 Початок роботи застосунку, кут нахилу телефону 0

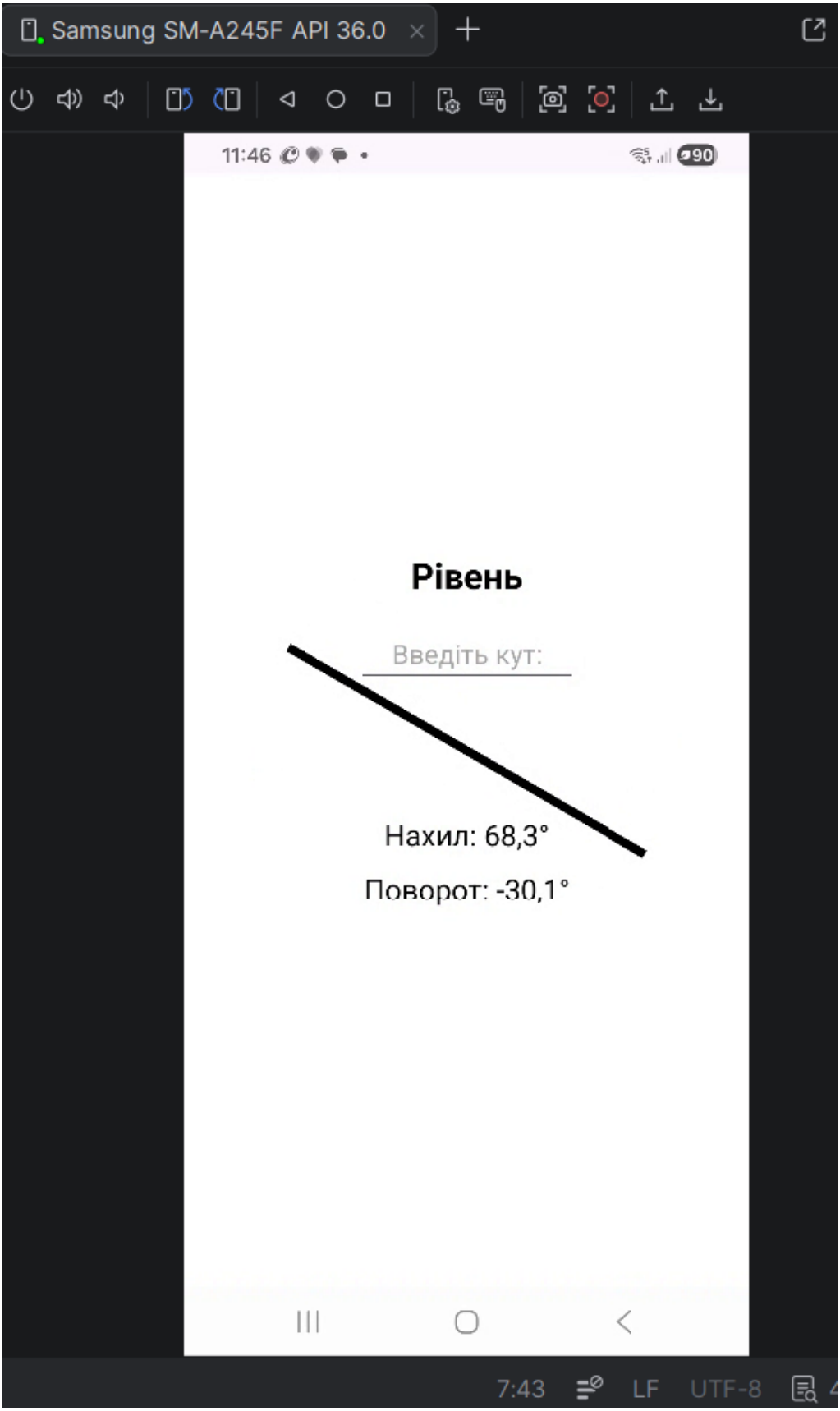

Рисунок 2 Значення кута не задано, перевірка рівня для кута нахилу 0, телефон розміщено під кутом 30 градусів, чорна лінія показує рівень горизонту

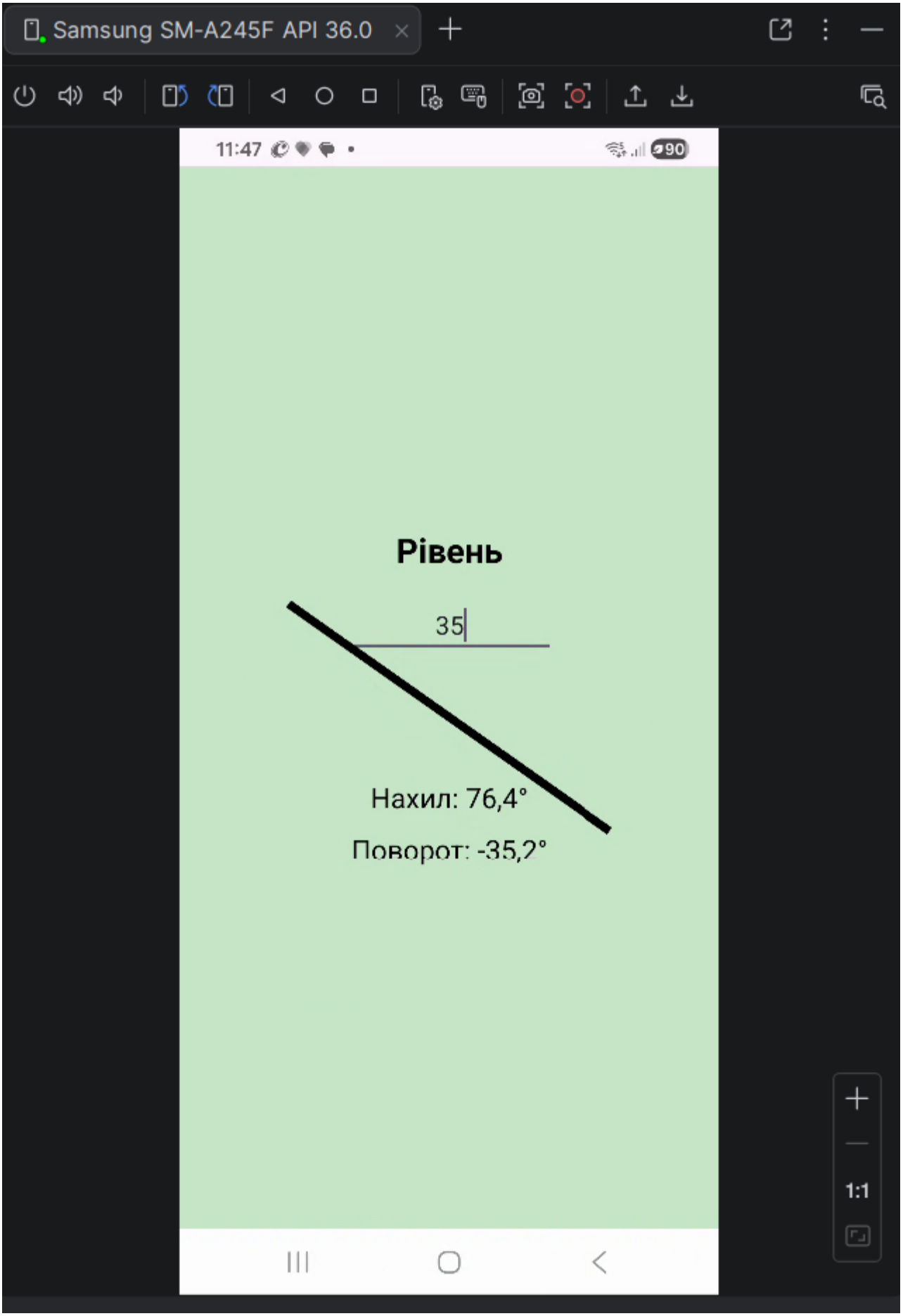

Рисунок 3 Задано кут 35 градусів, телефон розташовано у потрібному положенні, користувач бачить зміну кольору екрану, що сигналізує про потрібний нахил пристрою.

Контрольні запитання:

1. Наведіть приклади вбудованих датчиків та величини які з них можна зчитати.

Акселерометр вимірює прискорення у м/с² по трьох осях, що дозволяє визначати нахил пристрою. Гіроскоп фіксує швидкість обертання у рад/с, забезпечуючи точність при поворотах смартфона. Магнітометр вимірює магнітне поле у мікротеслах для роботи компаса. Датчик освітлення визначає яскравість у люксах, а датчик наближення повідомляє про присутність об'єкта біля екрана у сантиметрах. Барометр зчитує атмосферний тиск у гектопаскалях для визначення висоти.

2. Наведіть особливості роботи з вбудованими датчиками.

Взаємодія із сенсорами відбувається через системний сервіс SensorManager та інтерфейс SensorEventListener. Основною особливістю є необхідність керування життєвим циклом: реєстрація датчика в onResume та обов'язкове скасування підписки в onPause для збереження заряду батареї. Дані надходять у системі координат, прив'язаній до корпусу пристрою, а не до орієнтації екрана. Також розробнику слід враховувати затримку оновлення даних та можливі похибки, спричинені зовнішніми магнітними або механічними завадами.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я ознайомилась з можливостями роботи з вбудованими датчиками та дослідила способи використовувати їх для збору даних. Для фінальної версії лабораторної роботи було створено рівень для вимірювання просторової орієнтації пристрою, а також було додано можливість задавати параметри кута для перевірки нахилу за заданими значеннями.